МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт промышленных технологий и инжиниринга
Кафедра «Технология машиностроения»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Методические указания
по выполнению практических и контрольных работ
по дисциплине «Технологические процессы в машиностроении»
для обучающихся направления подготовки 15.03.01 Машиностроение
очной и заочной формы обучения

Составители:
Ю.А. Темпель,
О.А. Темпель

Тюмень
ТИУ
2019

Технологические процессы в машиностроении: методические указания по выполнению практических и контрольных работ / сост. Ю.А. Темпель, О.А. Темпель; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень: Издательский центр БИК, ТИУ, 2019. – 32с.

АННОТАЦИЯ

Методические указания предназначены для обучающихся направления подготовки 15.03.01 Машиностроение очной и заочной формы обучения.

В методических указаниях отражены цель и задачи проведения занятия, основные теоретические положения, задания и порядок выполнения практических работ, содержание и форма отчета о проделанной работе, контрольные вопросы, список использованных источников.

Практическая работа №1 «Тип производства на участке механического цеха

Цель работы*:* Ознакомиться с теоретическими положениями в области типов металлообрабатывающих производств.

Задание (исходные данные)

На участке механического цеха имеется n рабочих мест. В течение месяца на них выполняется N разные технологические операции.

Требуется: установить коэффициент загрузки операций на участке; определить тип производства: изложить его определение по ГОСТ 14.004-83.

Варианты заданий приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Данные для расчета коэффициента закрепления операций

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество рабочих мест (n)	8	45	56	85	5	34	49	50	80	10
Количество технологических операций (N)	300	209	520	816	170	339	220	860	810	833
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Количество рабочих мест (n)	42	29	31	17	18	35	7	19	27	49
Количество технологических операций (N)	1300	209	520	816	17	339	22	8	820	833

Алгоритм решения задания:

1 Коэффициент закрепления операций устанавливаем по формуле:

$$К_{З.О} = N/n \quad (1)$$

2 Тип производства определяется согласно ГОСТ 3.1108-74 и 14.004-083

–

3 Характеристика установленного типа производства на участке.

Практическая работа №2 Технологичность изделия. Определение количественных показателей технологичности конструкции детали

Цель работы*:* Ознакомиться с теоретическими положениями технологичности изделия машиностроения. Получить навыки расчета основных и дополнительных показателей технологичности конструкции детали.

Задание (исходные данные)

О рассматриваемой детали, ее исходной заготовке и о ее базовом аналоге или прототипе известны основные данные, приведенные в таблице 3 для десяти вариантов.

Требуется определить показатели технологичности конструкции детали. Исходные данные для выполнения практической работы №3 представлены в таблице №4.

Таблица 4 – Исходные данные для выполнения практической работы

№ варианта	Количество поверхностей детали $Q_э$	Количество унифицированных элементов $Q_{у.э}$	Масса, кг		Трудоемкость, мин		Себестоимость, руб.	
			Детали $m_д$	Исходной заготовки m_0	Детали $Т_и$	Базового аналога $Т_{б.и}$	Детали $С_т$	Базового аналога $С_{б.т}$
1;6	19	12	0,8	1,1	28	31	1,7	2,1
2;7	28	17	0,3	0,4	16	24	0,9	1,3
3;8	73	45	3,1	3,8	78	86	3,4	4,1
4;9	41	27	0,2	0,4	31	39	1,2	1,4
5;10	55	40	4,8	5,5	68	89	4,8	5,3

Решение:

1. К основным показателям технологичности конструкции относятся:

- абсолютный технико-экономический показатель – трудоемкость изготовления детали $Т_и$ мин;
- уровень технологичности конструкции по трудоемкости изготовления $К_{у.т}=Т_и/Т_{б.и}$;

Деталь по этому показателю технологична, так как трудоемкость ее сравнительно с базовым аналогом ниже на %; технологическая себестоимость детали $С_т$руб.;

- уровень технологичности конструкции по технологической себестоимости $К_{у.с}=С_т/С_{б.Т}$

Деталь технологична, так как себестоимость ее сравнительно с базовым аналогом снизилась на %.

2. Дополнительные показатели:

- Коэффициент унификации конструктивных элементов детали $К_{у.э}=Q_{у.е}/Q_э$

По этому показателю деталь технологична, так как $К_{у.э}$>0.6.

Масса детали $m_д$кг:

- Коэффициент использования материала $К_{и.м}=m_д/m_0$

Для исходной заготовки этого типа такой показатель свидетельствует об удовлетворительном использовании материала.

Практическая работа №3 Токарная обработка наружных поверхностей. Линейна программа управления

Цель работы*:* Ознакомиться с теоретическими положениями технологии машиностроения для наладчиков и операторов станков с программным управлением.

Задания № 1-5

Постановка задачи: определить оптимальную частоту вращения n заготовки при заданных условиях обработки.

Цель задания: выявить зависимость частоты вращения от обрабатываемого материала.

Переменные факторы: обрабатываемый материал (внутри одного задания); диаметр обрабатываемой заготовки, подача и глубина резания (от задания к заданию).

Постоянные факторы: материал инструмента; отсутствие охлаждения; период стойкости инструмента.

В каждом задании определяют частоту вращения заготовки (переменный фактор- обрабатываемый материал) при соответствующих значениях ее диаметра, подачи и глубины резания, которые являются постоянными факторами конкретного задания, но изменяются (все три или два из трех) от задания к заданию.

Условия заданий №1-5 приведены в таблице 5, где также даны значения коэффициента C_v и показателей степени x,y,m уравнения (5).

Таблица 5 – Условия заданий №1-5

№ задания	Обрабатываемый материал	Показатель механических свойств	d,мм	S, мм/об	t, мм	T, мин	C_v	x	y	m
1	Сталь	$\delta_{в=}$ 750 МПа	50	0,12	0,4	60	87,5	0,25	0,33	0,125
	Ковкий чугун	НВ 190					106	0,2	0,25	
2	Сталь	$\delta_{в=}$ 750 МПа	75	0,16	0,6		87,5	0,25	0,33	
	Ковкий чугун	НВ 190					106	0,2	0,25	
3	Сталь	$\delta_{в=}$ 750 МПа	100				87,5	0,25	0,33	
	Ковкий чугун	НВ 190					106	0,2	0,25	
4	Сталь	$\delta_{в=}$ 750 МПа	150	0,24	1		87,5	0,25	0,33	
	Ковкий чугун	НВ 190					106	0,2	0,25	
5	Сталь	$\delta_{в=}$750 МПа	200		1,2		87,5	0,25	0,33	
	Ковкий чугун	НВ 190					106	0,2	0,25	

Временное сопротивление $\sigma_в$ или твердость НВ обрабатываемого материала, указанные в таблице 10, состояние его поверхности (без корки) и материал инструмента (быстрорежущая сталь Р18) позволяют принять поправочный коэффициент K_v=1. Значения подачи S в таблице 10 взяты из таблицы 8 для резца с радиусом R при вершине, равным 1,2 мм.

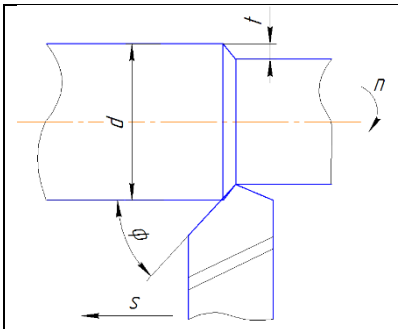
Решение:

Находим значения коэффициента C_v и показателей степени, пользуясь табл.6: для стали C_v; x; y; для ковкого чугуна C_v; x; y; для обоих материалов m.

Производим расчет и получаем частоту вращения заготовки при ее обработке получаем частоту вращения стальной заготовки при ее обработке: n, мин$^{-1}$.

Произведя вычисления, получаем частоту вращения заготовки из ковкого чугуна: n, мин$^{-1}$.

Оформляем результат решения задания в виде фрагмента технологической карты.

<table>
<tr><td rowspan="6"> 
</td><td colspan="4">Наименование операции</td><td colspan="3">Материал</td></tr>
<tr><td colspan="4">Токарная</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Оборудование с ЧПУ
16К3ОФ3</td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>D</td><td>L</td><td>t</td><td>i</td><td>S</td><td>n</td><td>υ</td></tr>
<tr><td>Точить поверхность</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">Оснастка: патрон; центр вращающийся; резец проходной из стали Р18</td></tr>
</table>

Задания №6-10

Постановка задачи: определить период Т стойкости резца при наружном продольном точении заготовок из медного и алюминиевого сплавов.

Цель задания: выявить зависимость стойкости режущего инструмента от обрабатываемого материала.

Переменные факторы: обрабатываемый материал (внутри одного задания): диаметр обрабатываемой заготовки, ее частота вращения, подача и глубина резания (от задания к заданию).

Постоянные факторы: материал инструмента; отсутствие охлаждения.

В каждом задании определяют период Т стойкости резца при обработке заготовки (переменный фактор – обрабатываемый материал) при соответствующих значениях диаметра заготовки, ее частоты вращения,

подачи и глубины резания, которые являются постоянными факторами конкретного задания, но изменяются (все четыре или три из четырех) от задания к заданию.

Условия заданий приведены в таблице 6, где также даны значения коэффициента C_v и показателей степени уравнения (6). Обработка производится резцами из стали Р18 без охлаждения. Прочие условия подобраны так, что коэффициент K_v=1.

Рекомендуемые значения продольной подачи при чистовом точении заготовок из медных и алюминиевых сплавов указаны в таблице 7.

Таблица 6 – Условия заданий №6-10

№ задания	Обрабатываемый материал	Твердость НВ	d,мм	n,мин$^{-1}$	S,мм/об	t, мм	C_v	x	y	m
6	Медный сплав	100…140	90	700	0,12	0,5	270	0,12	0,25	0,23
	Алюминиевый сплав	<65					480			0,28
7	Медный сплав	100…140	100	600	0,15	1	270			0,23
	Алюминиевый сплав	<65					480			0,28
8	Медный сплав	100…140	120	500	0,2		270			0,23
	Алюминиевый сплав	<65					480			0,28
9	Медный сплав	100…140	130	400	0,25	1,5	270			0,23
	Алюминиевый сплав	<65					480			0,28
10	Медный сплав	100…140	160	300	0,27		270			0,23
	Алюминиевый сплав	<65					480			0,28

Таблица 7 – Рекомендуемые значения подачи при чистовом точении заготовок из медных и алюминиевых сплавов

d,мм	Подача S (мм/об) при глубине резания t, мм		
	До 0,5	0,5…1	1…2
До 30	0,05…0,08	0,08…0,12	0,13…0,2
30…50	0,08…0,1	0,1…0,15	0,15…0,22
50…100	0,1…0,14	0,15…0,2	0,2…0,25
100…150	0,14…0,18	0,2…0,25	0,25…0,3
150…200	0,18…0,22	0,22…0,27	0,27…0,32

Находим значение коэффициента C_v и показателей степени, пользуясь таблицей 11: для медного сплава C_v; m; для алюминиевого сплава C_v ; m; для обоих материалов x; y.

Произведя вычисления по формуле (7), получаем период стойкости при обработке медного сплава: T, мин.

$$T = \sqrt[m]{\frac{10^3}{\pi d n} * \frac{C_v}{t^x S^y} * K_v} \quad (7)$$

Чтобы решить уравнение (7), которое по структуре близко к уравнению (5), следует извлечь корень m-ой степени. Как известно, это равносильно возведению подкоренного выражения в степень 1/m.

Произведя вычисления, получаем период стойкости резца при обработке алюминиевого сплава: T,мин.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. [Электронный ресурс] / А.Г. Косилова. – 1986. – Режим доступа: https://lib-bkm.ru/load/11-1-0-216.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Методические указания по выполнению практических работ

Составители:
ТЕМПЕЛЬ Юлия Александровна,
ТЕМПЕЛЬ Ольга Александровна

Подписано в печать _____ Формат 60×90 1/16. Печ. л. ____.
Тираж _____ экз. Заказ № _____.